Heitor Macedo Ricardo

Planaltina, DF, Brasil
heitorm50@gmail.com • LinkedIn ▪ GitHub

Estudante de Engenharia de Software na UnB (mar/2029), com atuação em backend, dados e sistemas embarcados. **1º lugar com a equipe OsBiruBob no IBM TechXchange 2026 Pre-conference Dev Day Hackathon**, com o Hindsight. Programa em Python, TypeScript, C++ e Rust; lidera quatro integrantes da eletrônica da UnBaja e desenvolve pesquisa em dinâmica veicular. Busca estágio em Brasília ou remoto. Inglês avançado (Full Professional).

Formação Acadêmica

Universidade de Brasília (UnB) — **Brasília, DF**
Bacharelado em Engenharia de Software (cursando) — *2024–2029*
Previsão de conclusão: mar/2029.

GRAN — **Brasil**
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (cursando) — *2024–2027*
Previsão de conclusão: ago/2027.

Competências Técnicas

- **Linguagens e web**: Python, TypeScript/JavaScript, C++, Rust, SQL, Java; React, Svelte/SvelteKit, Node.js/Express, APIs REST e D3.js.
- **Dados, testes e infraestrutura**: PostgreSQL/Supabase, pipelines de dados, pytest, Vitest, GitHub Actions, Docker, AWS, Google Cloud Functions e Render.
- **Embarcados e simulação**: ESP32, Arduino, CAN, sensores, telemetria; C++ e Godot.
- **Algoritmos e IA aplicada**: árvores balanceadas, Quadtree, grafos, Bellman-Ford e Criterion; Claude Code no desenvolvimento e integração de LLM via API.
- **Colaboração**: Git/GitHub, Linux, Scrum, Kanban, FDD, engenharia de requisitos e Figma.

Experiência

UnBaja - Equipe Baja SAE UnB — **Brasília, DF**
Líder de Eletrônica (Sistemas Embarcados) — *2024–Atual*
- Desenvolveu a telemetria do Baja SAE Nacional 2026: quatro nós ECU, comunicação CAN e display TFT para o piloto, da leitura dos sensores à interface de bordo.
- Lidera quatro integrantes, com distribuição de tarefas, planejamento técnico e prestação de contas.

Universidade de Brasília (UnB) — **Brasília, DF**
Pesquisador - Iniciação Científica — *2026–Atual*
- Pesquisa em dinâmica veicular: modelo multicorpo em C++ validado contra o Project Chrono e sandbox em Godot. Documentação técnica por sprint e artigo previsto como entrega.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — **Brasília, DF**
Estágio - Product Owner Jr. — *2025–2026*
- Desenvolveu individualmente o ExtracaoRDA, automação em Python que transforma PDFs em planilhas Excel com validação cruzada, eliminando a transcrição manual.
- Participou do Scrum do NOVO SIGPLANI: validação de regras, reporte de erros e priorização com o Product Owner.

Hackathons e reconhecimentos

- **Hindsight - 1º lugar com a equipe OsBiruBob**. **IBM TechXchange 2026 Pre-conference Dev Day Hackathon**. Plataforma que analisa sessões do IBM Bob e recomenda melhorias de configuração. Desenvolveu o experimento A/B, a interface de comparação, a base React, três detectores e o deploy estático com CI. O experimento mediu **25,9% menos overhead fixo** e **19,7% menos custo de API**. TypeScript, React, Vite e Vitest. Repositório.
- **PMI Sleep 5 - 1º lugar na avaliação técnica independente da IBM** (2026). Parecer posterior ao Hackathon PMI-DF, distinto da classificação da maratona. Workspace de análise de crédito para o desafio Krilltech, com dados simulados. Contribuiu com concepção do produto, regras de negócio, Product Model Canvas e pitch, orientando a implementação em equipe. Repositório.

Projetos selecionados

- **CoOps - Métricas de colaboração no GitHub** (2025–2026). Python, React, TypeScript e D3.js. Desenvolveu testes unitários e de integração e uma funcionalidade de frontend; auxiliou a equipe na otimização do pipeline de dados de aproximadamente **4 h para 30 s**. Projeto com seis pipelines de CI/CD. Repositório.
- **Crianex Hub** (2026). Plataforma administrativa e vitrine bilíngue entregue em equipe para cliente real, em produção. Requisitos e implementação com SvelteKit e PostgreSQL/Supabase, sob FDD e Kanban. Produto.
- **Projetos acadêmicos em dupla** (2026). **rbtree-db**: banco chave-valor em Rust, árvore Rubro-Negra e benchmarks Criterion. **Quadtree Compressor**: compressão de imagens em Python, NumPy e Pillow. **CryptoArbitrageGraph**: arbitragem triangular com Bellman-Ford e visualização interativa. Portfólio.

Certificados e atividades

- **Cursos**: Claude 101 (Anthropic); Introduction to Claude Cowork (Anthropic).
- **Participação em eventos**: IBM Dev Day: Bob in Action (IBM, 27–30 ago. 2026); Hackathon PMI-DF 2026 (Student Club · PMI-DF, 11–12 set. 2026, 11 h); iFood CAMP (iFood).
- **Extensão universitária**: Equipe de Competição (UnBaja) (UnB); Mostra de Cursos (UnB); Laboratórios de Pesquisa (UnB).

Referências

- Disponíveis sob solicitação.